

اختبار 1

الاختبار الفصلي الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف ⌚ 17 جوان 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

اختبار رقم 1

النوع:

الفصل 3

الفصل الدراسي:

ساعتان ونصف

المدة:

5 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين 1 (4 نقاط) — دراسة دالة شاملة — لتكن $\frac{x-2}{x+1} = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

احسب حدود f عند $1-$ (يمين و يسار) و عند $\pm\infty$.

استنتج المستقيمات المقاربة و عيّنهما.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

بيّن أن $(\mathcal{C})$ يقبل مركز تناظر I , حدد إحداثياته.

احسب المسافة من I إلى أي نقطة M على $(\mathcal{C})$ و بيّن أن I منتصف $[MM']$ حيث M' مناظر M .

ارسم $(\mathcal{C})$ مع المقاربتين في معلم متعامد.

لتكن $2 + \ln(x - f(x)) = g(x)$ على $(-\infty, 1-)$. بيّن أن $0 = g(x)$ يقبل حلاً وحيداً على $(-\infty, 1-)$.

التمرين 2 (4 نقاط) — متتالية + متتالية مساعدة + نهاية — نعتبر (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} =$

$$\frac{u_n^2}{u_{n+1}}.$$

احسب u_1, u_2, u_3 .

بين بالتراجع أن $0 < u_n$ لكل n .

لتكن $(v_n) = \frac{1}{u_n}$. اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .

بين أن (v_n) حسابية، حدد أساسها وحدّها الأول.

اكتب v_n ثم u_n بدلالة n .

احسب $\lim u_n$.

ادرس رتبة (u_n) مباشرة (دون (v_n)) وعلّق.

احسب $\sum_{k=0}^n v_k$ ثم استنتج $\sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k}$.

التمرين 3 (4 نقاط) — أعداد مركبة شاملة — لتكن $z = \sqrt{3} - i$.

احسب $|z|$ و $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

حل في $\mathbb{C}$: $z^3 = -8i$.

لتكن $z = Z$. اكتب $\bar{Z}$ على الشكل الجبري.

في المستوي المركب، لتكن A النقطة من التمثيل الهندسي لـ z . احسب المسافة OA و الزاوية $(\vec{OA}, u)$.

لتكن B نقطة التمثيل لـ z^2 . احسب AB .

بيّن أن النقاط O, A, B, C (حيث C تمثل z^3) تشكل مثلثًا متساوي الأضلاع حول O .

التمرين 4 (4 نقاط) — تكامل و متتالية

احسب $\int_0^1 x^2 e^{3x} dx$ (تغيير متغير $u = 3x$).

احسب $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x dx$ (تغيير متغير $u = \cos x$).

برهن بالتجزئة أن $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x dx$ لـ $n \geq 2$.

احسب $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = I$ و $\int_0^{\pi/2} \sin^0 x dx = I_0$.

احسب I_2, I_3, I_4, I_5 .

بين أن (I_n) متناقصة لـ $n \geq 1$ واستنتج $\lim_n I_n$.

لنكن $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ احسب I_0, I_1 و بين أن I_n ثابتة (مسألة واليس).

استنتج صيغة واليس: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{n} = 1$.

التمرين 5 (4 نقاط) — احتمالات + برهنة إحصائية — نموذج بنك فيه 1% من العملات مزيفة.

لتكن X عدد العملات المزيفة في عينة من 100. ما نوع توزيع X ؟

بتقريب بواسون بـ $\lambda = 1$, احسب $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$.

احسب $P(X \geq 2)$ بتقريب بواسون.

احسب الأمل الرياضي $E(X)$ والتباين $V(X)$ بتقريب بواسون.

بين أن $(1 + \frac{1}{n})^n$ متزايدة و نهايتها e .

لتكن $(u_n) = (1 + \frac{1}{n})^n$. برهن أن (u_n) متزايدة و محدودة.

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{n})^n$.

برهن أن $(1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ متناقصة و نهايتها e .

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
asaadali9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 